

mAEADVANCED GEOPHYSICS INSTRUMENTS
WWW.MAE-SRL.IT

MANUALE UTENTE

DataLogger Live Dashboard

Guida Completa — Monitor v2

VMR624

DL8 / DL4 / DL16

TIPO DOCUMENTO

Manuale Utente

VERSIONE

Monitor v2

LINGUA

Italiano

PIATTAFORMA

Web — Tutti i Browser

URL DASHBOARD

maeservice.it/beta

ANNO

2026

CONTENUTI

Indice

1	Informazioni Generali	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Utilizzo Previsto	3
1.3	Icone e Avvertenze	3
2	Guida Rapida — Accesso e Login	4
2.1	Requisiti di Sistema	4
2.2	Procedura di Accesso	4
2.3	Disconnessione	4
3	Pagina Lavori	5
3.1	Selezione di un Lavoro / Progetto	5
3.2	Stato Lavoro e Pannello Riepilogo	5
4	Panoramica del Layout	6
4.1	Barra di Navigazione Superiore	6
4.2	Barra Laterale Sinistra	6
4.3	Area Contenuto Principale	7
5	Filtri Periodo, Canale e Intervallo	8
6	Grafico Principale	9
6.1	Vista Canale Singolo	9
6.2	Vista Overlay Tutti i Canali	9
6.3	Funzionalità Interattive	9
7	Modalità Live e Aggiornamento Automatico	10
8	Gestione Dispositivi	11
8.1	Elenco Dispositivi e LED di Stato	11
8.2	Scheda Informazioni Dispositivo	11
9	Schede KPI e Statistiche	12
10	Grafici Secondari e Tabella Misurazioni	13

11	Avvisi e Impostazioni Soglie	14
12	Esportazione e Download File	15
12.1	Esportazione CSV	15
12.2	Esportazione JSON	15
12.3	Stampa / Report PDF	15
12.4	Download File Dispositivo	16
13	Mappa e Posizione Dispositivo	17
14	Monitor Alimentazione	18
15	Tipi di Dispositivo e Riferimento Canali	19
15.1	VMR624 — Monitor Vibrazioni	19
15.2	Serie DL — Logger di Spostamento	19
16	Lingua e Tema	20
17	Risoluzione Problemi	21

01 CAPITOLO UNO Informazioni Generali

1.1 Introduzione

Il **MAE DataLogger Live Dashboard** è una piattaforma di monitoraggio in tempo reale basata su web, progettata per i dispositivi datalogger geofisici prodotti da MAE s.r.l. La dashboard fornisce accesso live ai dati di misura trasmessi dagli strumenti sul campo, tra cui monitor di vibrazioni (VMR624) e logger di spostamento (serie DL).

Il sistema consente a operatori e personale tecnico di visualizzare, analizzare ed esportare dati di misura da qualsiasi dispositivo tramite un moderno browser web, senza installare software locale. I dati vengono recuperati in modo sicuro dall'API cloud MAE e visualizzati in un'interfaccia interattiva e reattiva, accessibile da computer desktop, tablet e dispositivi mobili.

URL LIVE DASHBOARD

La dashboard è accessibile all'indirizzo: **<https://www.maeservice.it/beta/>**
Per accedere al sistema è necessario un account attivo con credenziali fornite da MAE.

1.2 Utilizzo Previsto

Questo software è progettato per essere utilizzato da operatori tecnici qualificati formati da MAE o da un rappresentante autorizzato. La piattaforma è destinata a:

- Monitoraggio in tempo reale di dispositivi di misura sul campo
- Visualizzazione e analisi dei dati geofisici registrati
- Configurazione delle soglie di allerta e delle impostazioni di notifica
- Esportazione e archiviazione dei dati di misura in formati standard
- Supervisione remota di siti di monitoraggio multi-dispositivo

ATTENZIONE

Qualsiasi utilizzo della dashboard per scopi diversi da quelli descritti è considerato uso improprio. MAE s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da un uso non autorizzato o improprio di questo software. L'operatore tecnico è l'unico responsabile della correttezza e dell'interpretazione dei dati prodotti.

1.3 Icone Utilizzate in Questo Manuale

Icona / Etichetta	Significato
NOTA	Nota informativa — leggere attentamente per comprendere il corretto funzionamento.
ATTENZIONE	Messaggio di avviso riguardante la sicurezza o la corretta configurazione del sistema.

Icona / Etichetta	Significato
IMPORTANTE	Istruzione critica — il mancato rispetto può causare perdita di dati o errori di sistema.
SUGGERIMENTO	Consiglio utile per migliorare l'efficienza o l'esperienza utente.

02 CAPITOLO DUE Guida Rapida — Accesso e Login

2.1 Requisiti di Sistema

Requisito	Specifiche
Browser	Google Chrome 90+, Mozilla Firefox 88+, Microsoft Edge 90+, Safari 14+
Connessione Internet	Necessaria — la dashboard comunica con l'API cloud MAE
Risoluzione Schermo	Minimo 1024 × 768 px; consigliato 1440 × 900 px o superiore
Mobile / Tablet	Completamente supportato — il layout si adatta a tutte le dimensioni dello schermo
Software Locale	Non necessario — applicazione completamente basata su browser
Credenziali	Nome utente e password forniti da MAE s.r.l.

2.2 Procedura di Accesso

1

Aprire la Dashboard

Navigare su <https://www.maeservice.it/beta/> nel browser. Si verrà reindirizzati alla pagina Lavori con il modulo di accesso visibile.

2

Inserire le Credenziali

Inserire il **Nome utente** nel primo campo. Premere o per passare al campo **Password** e inserire la password.

3

Accedere

Fare clic sul pulsante **Accedi** o premere . Le credenziali vengono verificate in modo sicuro dal server di autenticazione MAE.

4

Sessione Salvata

Dopo un accesso riuscito, il token di sessione viene archiviato localmente nel browser. Si rimarrà connessi anche dopo l'aggiornamento della pagina fino alla disconnessione esplicita.

NOTA — SICUREZZA PASSWORD

Le credenziali vengono trasmesse in modo sicuro al server di autenticazione MAE. Il token di sessione è archiviato nel browser e viene eliminato alla disconnessione.

2.3 Disconnessione

Per disconnettersi, fare clic sul pulsante **Esci** nella parte in alto a destra della barra di navigazione (visibile come icona porta/uscita). La disconnessione cancella il token di sessione e tutte le credenziali memorizzate nel browser. Si verrà reindirizzati alla pagina di accesso.

ATTENZIONE — COMPUTER CONDIVISI

Disconnettersi sempre quando si utilizza la dashboard su un computer condiviso o pubblico. La chiusura della scheda del browser senza disconnettersi **non** cancella la sessione; utilizzare esplicitamente il pulsante Esci.

03 CAPITOLO TRE Pagina Lavori

La **Pagina Lavori** è il punto di ingresso della dashboard dopo l'accesso. Presenta tutti i siti di monitoraggio (lavori/progetti) associati al proprio account. Un lavoro rappresenta un sito di installazione specifico, come un cantiere edile, un'indagine geologica o una campagna di monitoraggio.

3.1 Selezione di un Lavoro / Progetto

1 Sfogliare i Lavori Disponibili

Tutti i lavori collegati al proprio account vengono visualizzati come schede in un layout a griglia. Ogni scheda mostra il nome del lavoro, la posizione, il numero di dispositivi e lo stato attivo/inattivo.

2 Ricerca o Filtro

Usare la **barra di ricerca** nella parte superiore per trovare un lavoro per nome o posizione. Usare i chip di filtro (**Tutti**, **Attivi**, **Inattivi**) per restringere l'elenco per stato.

3 Aprire la Dashboard

Fare clic sul pulsante **Apri Dashboard** sulla scheda del lavoro desiderato. La dashboard si carica con tutti i dispositivi associati a quel lavoro.

3.2 Stato Lavoro e Pannello Riepilogo

Nella parte superiore della pagina Lavori, un **Pannello Riepilogo** mostra statistiche aggregate su tutti i lavori:

Indicatore	Descrizione
Attivi	Numero di lavori attualmente in stato di monitoraggio attivo
Inattivi	Numero di lavori inattivi o sospesi
Totale	Numero totale di lavori nell'account
Dispositivi	Numero totale di dispositivi in tutti i lavori

Ogni scheda lavoro include un indicatore LED: **verde** = almeno un dispositivo connesso di recente, **arancione** = dispositivi connessi ma non di recente, **grigio** = nessun dispositivo o nessuna connessione recente.

04

CAPITOLO QUATTRO

Panoramica del Layout

La dashboard principale è divisa in tre aree principali: la **barra di navigazione superiore**, la **barra laterale sinistra** e l'**area contenuto principale**. Comprendere questo layout è essenziale per un utilizzo efficiente.

4.1 Barra di Navigazione Superiore

La barra superiore si estende per tutta la larghezza dello schermo e contiene controlli applicati globalmente alla sessione corrente:

Controllo	Funzione
Logo MAE / Brand	Mostra il nome dell'applicazione "DataLogger — MONITOR v2" e il sottotitolo del lavoro attivo (nome lavoro, posizione, conteggio dispositivi).
Periodo Da / A	Selettore dell'intervallo di date. Definisce le date di inizio e fine per il recupero dei dati. La modifica di queste date mette in pausa la Modalità Live.
Pulsante Applica	Applica l'intervallo di date selezionato e ricarica i dati dall'API per il periodo scelto.
Selettore Canale	Menu a discesa per selezionare il canale di misura da visualizzare nel grafico principale. Le opzioni dipendono dal tipo di dispositivo connesso.
Selettore Intervallo	Filtro rapido: Tutti, Ultima 1h, Ultime 3h, Ultime 6h, Ultime 12h, Ultime 24h. Filtra il dataset caricato senza rieseguire la query all'API.
Pillola Live / In Pausa	Indicatore di stato. LIVE (verde) = aggiornamento automatico ogni 120 s. IN PAUSA (arancione) = modalità manuale, fare clic per riprendere.
Conto alla Rovescia	Mostra i secondi rimanenti al prossimo aggiornamento automatico dei dati. Fare clic per forzare un aggiornamento immediato.
Cambio Lingua	Passa la lingua dell'interfaccia tra IT (Italiano) e EN (Inglese).
Cambio Tema	Passa tra il tema visivo Scu ro e Chia ro.
Pulsante Avvisi	Apri il pannello degli avvisi attivi. Un badge rosso mostra il numero di avvisi non riconosciuti.
Pulsante Esporta	Apri la finestra di esportazione con opzioni per CSV, JSON, Stampa/PDF e download file raw.
Pulsante Esci	Disconnette l'utente corrente e torna alla pagina di accesso.

4.2 Barra Laterale Sinistra

La barra laterale è fissa sul lato sinistro e contiene i link di navigazione e l'elenco dei dispositivi per il lavoro attivo:

NAVIGAZIONE

- Lavori** — Torna alla pagina di selezione lavori
- Avvisi** — Apre il pannello degli avvisi (mostra il conteggio badge quando attivo)
- Esporta** — Apre la finestra di esportazione

ELENCO DISPOSITIVI

- Elenca tutti i dispositivi nel lavoro attivo
- Mostra il LED di stato connessione per ogni dispositivo
- Mostra tipo di dispositivo, nome posizione e numero seriale
- Fare clic su qualsiasi dispositivo per passare ad esso e ricaricare i dati

4.3 Area Contenuto Principale

L'area contenuto principale è divisa in diverse zone, visualizzate dall'alto verso il basso:

Zona	Contenuto
Banner Avvisi	Appare automaticamente quando vengono rilevate violazioni delle soglie. Può essere eliminato per ogni avviso.
Schede KPI	Una scheda per ogni canale di misura che mostra l'ultimo valore, l'unità e il colore di stato.
Grafico Principale	Grafico a serie temporale interattivo per il canale selezionato (o tutti i canali in modalità overlay).
Mini-Grafici Secondari	Grafici compatti per tutti i canali non primari, mostrati contemporaneamente per confronto.
Tabella Log Misurazioni	Vista tabulare di tutti i record nel dataset filtrato corrente.
Scheda Info Dispositivo	Dettagli tecnici del dispositivo attivo: batteria, segnale, GPS, ultima connessione, IP, memoria.

05

CAPITOLO CINQUE

Filtri Periodo, Canale e Intervallo

Intervallo Date (Periodo)

I campi data **Da** e **A** nella barra superiore definiscono il periodo per cui i record di misura vengono richiesti all'API. I dati vengono recuperati fino a un massimo di **150 record** per richiesta per il periodo selezionato.

- Per impostazione predefinita, entrambe le date sono impostate su **oggi** (o la data dell'ultima diagnostica del dispositivo).
- La modifica di uno dei campi data **mette in pausa la Modalità Live** automaticamente.
- Dopo aver regolato le date, fare clic su **Applica** per caricare i dati per il nuovo intervallo.
- Per tornare alla modalità live, fare clic sulla pillola di stato **IN PAUSA** — le date vengono reimpostate su oggi e l'aggiornamento automatico riprende.

NOTA — LIMITE DATI

L'API restituisce un massimo di **150 record** per query. Per periodi con dati ad alta frequenza, verranno visualizzati solo i 150 campioni più recenti nell'intervallo. Usare la funzione Esporta per recuperare dataset completi.

Selettore Canale

Il menu a discesa **Canale** seleziona il canale di misura da visualizzare nel grafico principale. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di dispositivo connesso:

- Per **VMR624**: Spostamento (mm), Frequenza (Hz), Temperatura (°C), Tensione (V)
- Per **Serie DL**: PT-50 fs1 (mm), ISBC-10 X, ISBC-10 Y (gr)
- L'ultima opzione **"Tutti i Canali"** attiva la modalità overlay che mostra tutti i canali contemporaneamente.

Filtro Rapido Intervallo

Il menu a discesa **Intervallo** fornisce un modo rapido per visualizzare una finestra temporale recente *all'interno del dataset già caricato*, senza rieseguire la query all'API:

Opzione	Effetto
Tutti	Visualizza tutti i record caricati per l'intervallo di date selezionato
Ultima 1 ora	Mostra solo i record degli ultimi 60 minuti
Ultime 3 ore	Mostra solo i record delle ultime 3 ore
Ultime 6 ore	Mostra solo i record delle ultime 6 ore
Ultime 12 ore	Mostra solo i record delle ultime 12 ore

Opzione	Effetto
Ultime 24 ore	Mostra solo i record delle ultime 24 ore

La modifica dell'intervallo aggiorna immediatamente il grafico e la tabella usando i dati già caricati. Non viene effettuata nessuna chiamata all'API.

06 CAPITOLO SEI

Grafico Principale

Il grafico principale è il fulcro della dashboard. Visualizza una serie temporale fluida del canale di misura selezionato, garantendo la massima chiarezza a tutte le dimensioni dello schermo e livelli di zoom.

6.1 Vista Canale Singolo

Quando si seleziona un singolo canale dal menu a discesa Canale, il grafico mostra:

- Una **curva bezier** fluida che connette tutti i punti dati, con riempimento sfumato sotto la linea
- **Etichette asse Y** (lato sinistro) che mostrano i valori minimo, medio e massimo
- **Etichette asse X** (in basso) che mostrano marcatori temporali a spaziatura uniforme allineati con le posizioni dei punti dati
- **Linee della griglia orizzontali** sottili per la lettura dei valori
- Una **barra delle statistiche** sotto il grafico con: MIN, MAX, MEDIA, RANGE e conteggio CAMPIONI
- Titolo del grafico e badge dell'unità di misura nell'intestazione

6.2 Vista Overlay Tutti i Canali

Selezionare "**Tutti i Canali**" dal menu a discesa Canale per attivare la modalità overlay. Tutti i canali di misura vengono disegnati sullo stesso grafico, normalizzati su una scala 0–100% per il confronto visivo:

- Ogni canale viene disegnato nel proprio colore con uno stile di linea distinto
- Una **legenda** codificata a colori viene visualizzata nell'area delle statistiche sotto il grafico, mostrando il nome, il colore e l'intervallo min–max di ogni canale
- L'asse Y mostra percentuali normalizzate (0%, 50%, 100%)
- I tooltip al passaggio del mouse mostrano i valori di tutti i canali simultaneamente

NOTA

Nella modalità Tutti i Canali, lo zoom dell'asse Y è disabilitato. Passare alla vista canale singolo per utilizzare la funzione di zoom.

6.3 Funzionalità Interattive

TOOLTIP AL PASSAGGIO DEL MOUSE

Spostare il cursore del mouse sull'area del grafico per vedere un tooltip con la **data**, l'**ora** e il **valore esatto** nel punto dati più vicino. Una linea indicatore verticale segue il cursore.

ZOOM ASSE Y

Scorrere verso l'alto con la rotella del mouse per ingrandire l'asse Y (amplificare l'intervallo di valori). **Scorrere verso il basso** per ridurre lo zoom. Intervallo zoom: 0,05× a 10×. Il testo suggerimento "*scorri per zoom*" è mostrato nell'angolo del grafico.

RIPRISTINA ZOOM

Doppio clic in qualsiasi punto del grafico per ripristinare lo zoom dell'asse Y al valore predefinito (1×). Il suggerimento cambia in "*♂*doppio clic per ripristinare" quando lo zoom è attivo.

RIEPILOGO STATISTICHE

Sotto il grafico, cinque statistiche sono sempre visibili per la vista corrente: **MIN**, **MAX** (evidenziato nel colore del canale), **MEDIA**, **RANGE** e **CAMPIONI** (conteggio totale record).

07

CAPITOLO SETTE

Modalità Live e Aggiornamento Automatico

La funzione Modalità Live consente alla dashboard di aggiornare automaticamente i dati di misura a un intervallo fisso, simulando il monitoraggio in tempo reale dei dispositivi attivi.

Panoramica Comportamento

Stato	Comportamento
LIVE	I dati vengono aggiornati ogni 120 secondi . Il timer conta alla rovescia da 120 e si azzerà dopo ogni aggiornamento. L'intervallo di date è bloccato su oggi.
IN PAUSA	Nessun aggiornamento automatico. L'operatore controlla quando i dati vengono ricaricati tramite il pulsante Applica o riprendendo la Modalità Live.

Rilevamento Automatico dello Stato

Quando la dashboard si carica o quando si passa tra dispositivi, il sistema determina automaticamente se la Modalità Live deve essere attiva:

- Se il **timestamp dell'ultima diagnostica** del dispositivo è la data odierna → la Modalità Live si attiva automaticamente
- Se l'ultima diagnostica è di una **data precedente** → la Modalità Live è in pausa; l'intervallo di date viene impostato sulla data dell'ultimo dato registrato
- Se il dispositivo **non ha dati** per il periodo corrente → viene visualizzato un messaggio di errore e la Modalità Live rimane disattiva

Controllo Manuale

1

Mettere in Pausa la Modalità Live

Modificare l'intervallo di date usando i selettori data e fare clic su **Applica**. La Modalità Live si mette automaticamente in pausa quando viene applicato un intervallo di date personalizzato.

2

Riprendere la Modalità Live

Fare clic sulla pillola di stato **IN PAUSA**. Le date vengono reimpostate su oggi, i dati vengono aggiornati immediatamente e il conto alla rovescia di 120 secondi riparte.

3

Forzare Aggiornamento Immediato

Fare clic sul pulsante del timer del conto alla rovescia in qualsiasi momento per attivare un aggiornamento immediato dei dati senza attendere che il conto alla rovescia raggiunga zero.

SUGGERIMENTO

L'intervallo di aggiornamento automatico è di 120 secondi. Se si necessita di dati più frequentemente, usare l'aggiornamento manuale forzato facendo clic sul pulsante del conto alla rovescia. Per l'analisi storica, mettere in pausa la Modalità Live e usare il selettore dell'intervallo di date.

08 CAPITOLO OTTO Gestione Dispositivi

8.1 Elenco Dispositivi e LED di Stato

Tutti i dispositivi associati al lavoro attivo sono elencati nella barra laterale sinistra. Ogni voce dispositivo mostra:

- Un **LED di stato colorato** che indica la freschezza della connessione
- Il **tipo di dispositivo** (es., VMR624, DL8)
- Il **nome posizione/posizione** (es., "PULVINO C13/C14")
- Il **numero seriale**

Colore LED	Significato	Tempo dall'Ultima Connessione
 Verde	Online — connesso di recente	Negli ultimi 15 minuti
 Arancione	Attenzione — non connesso di recente	Da 15 a 30 minuti fa
 Rosso	Offline — nessuna connessione recente	Più di 30 minuti fa
 Grigio	Sconosciuto — nessun timestamp di connessione	Nessun dato disponibile

Fare clic su qualsiasi voce dispositivo per **passare al dispositivo attivo**. La dashboard ricarica tutti i dati per il dispositivo selezionato, applicando l'intervallo di date corrente. La voce del dispositivo precedentemente attivo è evidenziata con uno sfondo blu.

ATTENZIONE — CAMBIO DISPOSITIVO

Quando si passa tra dispositivi, tutti i dati visualizzati in precedenza vengono cancellati immediatamente per evitare la visualizzazione di dati obsoleti. I dati del nuovo dispositivo vengono recuperati dall'API prima che il grafico e la tabella vengano aggiornati.

8.2 Scheda Informazioni Dispositivo

La Scheda Informazioni Dispositivo è visualizzata nell'area contenuto principale e mostra i dettagli tecnici del dispositivo attivo. Questa scheda viene aggiornata automaticamente ad ogni aggiornamento dei dati:

Campo	Descrizione
Numero Seriale	Identificatore hardware univoco del dispositivo (matricola)
Tipo / Tipologia	Modello dispositivo (es., VMR624, DL8)
Ultima Connessione	Timestamp del contatto più recente con il server

Campo	Descrizione
Ultima Diagnostica	Timestamp dell'ultima trasmissione dati
Intensità Segnale	Livello segnale GSM (0–4 barre); badge codificato a colori
Memoria Libera	Spazio disponibile sulla scheda SD in GB
Tensione Batteria	Tensione batteria corrente in Volt
Tensione USB	Tensione di alimentazione USB corrente in Volt
Tensione AUX	Tensione di alimentazione ausiliaria corrente in Volt
Posizione / Cantiere	Nome del sito di monitoraggio o posizione di lavoro
Postazione / Posto Dispositivo	Punto di installazione specifico di questo dispositivo
Indirizzo IP	Indirizzo IP di rete locale e porta
IP Pubblico	Indirizzo IP pubblico e porta (se disponibile)
Coordinate	Latitudine e longitudine GPS (gradi decimali)
Mini Mappa	Miniatura mappa cliccabile che mostra la posizione del dispositivo (solo se sono disponibili coordinate GPS valide)

AVVISO ORA DISPOSITIVO

Se l'orologio interno del dispositivo non è sincronizzato con l'ora del server, viene visualizzato un banner di avviso: **"Attenzione! L'ora del dispositivo non è corretta!"** — Questo può indicare problemi di sincronizzazione GPS/NTP sul dispositivo. Contattare il supporto tecnico MAE se questo avviso persiste.

09

CAPITOLO NOVE

Schede KPI e Statistiche

Le **Schede KPI** (Indicatori Chiave di Prestazione) sono visualizzate in una riga sopra il grafico principale. C'è una scheda per ogni canale di misura del dispositivo attivo. Forniscono una visione immediata dei valori più recenti e dello stato di ciascun canale.

Contenuto della Scheda

Elemento	Descrizione
Etichetta Canale	Nome leggibile del canale di misura (es., "Spostamento", "PT-50 fs1")
Valore Corrente	Il valore registrato più recente per questo canale, visualizzato in testo grande con unità
Indicatore Tendenza	▲ in aumento, ▼ in diminuzione, o ● stabile — basato sul confronto con il record precedente
Colore di Stato	Verde = nel range normale, Ambra = soglia di avviso superata, Rosso = soglia di allerta superata
Badge Allarme	Mostrato se questo canale ha un evento/allarme attivo rilevato da un file evento

NOTA — VISIBILITÀ KPI

Le schede KPI sono nascoste quando non sono disponibili dati per l'intervallo di date corrente. Riappaiono automaticamente una volta che i dati vengono caricati correttamente. Quando una soglia viene superata, il bordo della scheda KPI corrispondente viene evidenziato nel colore dell'avviso.

Codifica a Colori

NORMALE

Il valore è nell'intervallo sicuro configurato. Nessuna azione richiesta.

ATTENZIONE

Il valore ha superato una soglia di avviso. Si raccomanda attenzione.

ALLERTA / CRITICO

Il valore ha superato la soglia critica. È richiesta una revisione immediata.

10

CAPITOLO DIECI

Grafici Secondari e Tabella Misurazioni

Mini-Grafici Secondari

Sotto il grafico principale viene visualizzato un insieme di **mini-grafici** compatti — uno per ogni canale secondario che contiene dati. Questi grafici forniscono un rapido confronto visivo affiancato di tutti i canali senza dover cambiare la vista del grafico principale.

Ogni mini-grafico mostra:

- Il nome del canale e un indicatore in linea del **range min → max**
- Un grafico ad area compatto con riempimento sfumato colorato
- Lo stesso asse temporale del grafico principale

I mini-grafici sono di sola lettura e non supportano zoom o interazione al passaggio del mouse. Si aggiornano automaticamente ad ogni aggiornamento dei dati.

Tabella Log Misurazioni

La tabella dati visualizza tutti i record nel dataset filtrato corrente in un formato tabulare strutturato. Le colonne sono adattate al tipo di dispositivo attivo:

Colonna	Descrizione
Data	Data di registrazione nel formato GG/MM/AAAA
Ora	Ora di registrazione nel formato HH:MM:SS
Canale 1...N	Una colonna per ogni canale di misura con il valore registrato e l'unità
Stato	Colonna stato opzionale (specifica del dispositivo)

Un indicatore del **conteggio record** sotto l'intestazione della tabella mostra il numero totale di record attualmente visualizzati (es., "150 record"). Un **campo di ricerca/filtro** consente di filtrare le righe della tabella per qualsiasi valore testuale.

SUGGERIMENTO — ESPORTAZIONE RAPIDA

Un pulsante rapido **Esporta CSV** è disponibile nel piè di pagina della tabella, fornendo l'esportazione con un clic del dataset filtrato attualmente visualizzato senza aprire la finestra di esportazione completa.

11

CAPITOLO UNDICI

Avvisi e Impostazioni Soglie

Il sistema di avvisi monitora i valori di misura in tempo reale e notifica l'operatore quando le soglie configurate vengono superate. Gli avvisi vengono valutati ad ogni ciclo di aggiornamento dei dati.

Tipi di Avviso



Avviso — Il valore ha superato una soglia di avviso. Si raccomanda attenzione, ma non è necessariamente urgente.



Allerta Critica — Il valore ha superato una soglia critica. È richiesta un'ispezione immediata.

I banner di avviso appaiono in una striscia colorata sopra le schede KPI. Ogni avviso mostra il nome del canale, il valore corrente, la soglia superata e il timestamp della violazione. I singoli avvisi possono essere eliminati facendo clic sul pulsante X su ciascun banner.

Configurazione delle Soglie

Fare clic sull'icona **Soglie** (impostazioni) nella barra laterale per aprire il pannello di configurazione soglie. Per ogni canale di misura è possibile impostare i seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
Min Avviso	Livello di avviso inferiore — avviso attivato quando il valore scende sotto questo punto
Max Avviso	Livello di avviso superiore — avviso attivato quando il valore supera questo punto
Min Critico	Livello critico inferiore — allerta critica attivata quando il valore scende sotto questo punto
Max Critico	Livello critico superiore — allerta critica attivata quando il valore supera questo punto
Abilita Avvisi	Interruttore principale per abilitare o disabilitare la valutazione degli avvisi per tutti i canali
Notifiche Sonore	Interruttore per abilitare un segnale acustico quando viene attivato un nuovo avviso

ATTENZIONE — PERSISTENZA DELLE SOGLIE

I valori delle soglie sono archiviati nella memoria locale del browser. Vengono conservati tra le sessioni sullo stesso browser e dispositivo, ma **non vengono sincronizzati** tra computer o browser diversi. Se si utilizza la dashboard da più dispositivi, configurare le soglie separatamente su ciascuno.

Allarmi Basati su Eventi (VMR624)

Il VMR624 supporta il rilevamento dei file evento. Quando una soglia di vibrazione viene superata sul dispositivo, un file evento viene generato e caricato sul server. La dashboard rileva automaticamente questi file: la scheda KPI del canale corrispondente viene contrassegnata con un badge allarme e l'evento appare nel **Pannello Allarmi** (accessibile dal pulsante Avvisi nella barra laterale). Facendo clic su una voce allarme si apre una finestra di dettaglio con i dati completi dell'evento.

12

CAPITOLO DODICI

Esportazione e Download File

Fare clic sul pulsante **Esporta** nella barra di navigazione superiore per aprire la finestra di esportazione. Sono disponibili quattro metodi di esportazione. Tutte le esportazioni usano il **dataset attualmente caricato e filtrato** salvo diversa indicazione.

12.1 Esportazione CSV

Esporta tutti i record nella vista filtrata corrente come file **CSV (Valori Separati da Virgola)**, compatibile con Microsoft Excel, Google Sheets e qualsiasi strumento standard di analisi dati.

- **Nome file:** datalogger_{deviceId}_export.csv
- **Contenuto:** Riga di intestazione con nomi colonne e unità, seguita da una riga dati per record
- **Colonne:** Data, Ora e una colonna per ogni canale di misura (valori a 3 cifre decimali)
- **Codifica:** UTF-8

12.2 Esportazione JSON

Esporta il dataset completo come file **JSON** strutturato, adatto per integrazione con altri sistemi o elaborazione personalizzata dei dati.

- **Nome file:** datalogger_{deviceId}_export.json
- **Record:** Ogni voce contiene data, ora e tutti i valori dei canali

12.3 Stampa / Report PDF

Genera un **report HTML stampabile** completo in una nuova scheda del browser. Il report può essere salvato come PDF tramite la finestra di stampa integrata del browser (**Ctrl** + **P** → Salva come PDF).

Il report include le seguenti sezioni:

Sezione Report	Contenuto
Intestazione	Logo MAE, numero seriale e tipo dispositivo, intervallo date, timestamp esportazione
Informazioni Dispositivo	9 campi tecnici in una griglia 3×3: seriale, tipo, ultima connessione, tensioni batteria/USB/AUX, segnale, memoria, posizione
Tabella Dati	Elenco tabulare completo di tutti i record nella vista filtrata corrente, con data, ora e tutti i valori dei canali
Visualizzazione Dati	Mini grafici per ogni canale, più un grafico panoramico combinato
Piè di Pagina	Branding MAE, timestamp di generazione e riferimento sito web

12.4 Download File Dispositivo

Apri la finestra **Browser File** per sfogliare e scaricare i file raw archiviati sul server MAE dalla scheda SD del dispositivo. Utile per accedere ai file di misura raw per l'analisi offline.

Nel Browser File:

- Selezionare un **intervallo di date** e un **tipo di file** (EVT, CIR, DAY) tramite i controlli di filtro
- Fare clic su **Cerca File** per caricare l'elenco dei file corrispondenti dall'API
- I file vengono visualizzati in una tabella paginata con: Nome, Timestamp, Tipo e pulsante Download
- Fare clic su **Scarica** accanto a qualsiasi file per salvarlo localmente
- Usare i controlli di paginazione $\leftarrow / \rightarrow$ per sfogliare i file quando ne sono disponibili più di 50

Tipo File	Descrizione
EVT	File evento — registrazioni attivate quando una soglia di misura viene superata sul dispositivo
CIR	File buffer circolare — registrazioni continue in formato rotante
DAY	File log giornaliero — registrazioni complete della giornata archiviate a mezzanotte

13

CAPITOLO TREDICI

Mappa e Posizione Dispositivo

La funzione mappa fornisce una visualizzazione geografica della posizione corrente del dispositivo. È accessibile facendo clic sulla **miniatura mappa** nella Scheda Informazioni Dispositivo, che apre la Finestra Mappa completa.

Controlli Mappa

Controllo	Funzione
Zoom In / Out	Pulsanti per aumentare o diminuire il livello di zoom della mappa
Ricentra	Riporta la vista mappa sulla posizione del dispositivo attivo
Selettore Stile Mappa	Passa tra tre stili base: Strade , Satellite , Terreno
Salto Rapido / Ricerca	Digitare una città o un indirizzo nella casella di ricerca per navigare la mappa in quella posizione

Barra Laterale Dispositivi (nella Finestra Mappa)

Il pannello sinistro della finestra mappa elenca tutti i dispositivi nel lavoro attivo, ciascuno con:

- LED di stato connessione (stessa logica colori della barra laterale)
- Nome dispositivo, numero seriale e tipo
- Nome posizione e coordinate GPS

Fare clic su un dispositivo nell'elenco sposta la mappa sulla posizione di quel dispositivo e aggiorna la visualizzazione delle informazioni.

NOTA — DISPONIBILITÀ GPS

La mappa viene visualizzata solo se il dispositivo ha coordinate GPS valide. Coordinate di **0,000000°**, **0,000000°** sono trattate come non valide e la mappa non viene mostrata. Se il dispositivo non ha un modulo GPS o non ha ancora acquisito un fix, l'anteprima mappa e la finestra non saranno disponibili.

14 CAPITOLO QUATTORDICI Monitor Alimentazione

Il **Monitor Alimentazione** fornisce una vista dettagliata della cronologia dell'alimentazione del dispositivo. Accedervi facendo clic sull'icona alimentazione/batteria nella Scheda Informazioni Dispositivo o nell'area della barra laterale.

Canali Monitorati

BATTERIA

Tensione batteria interna. Range nominale: **3,7 V – 4,2 V** (serie DL) o **10,0 V – 12,5 V** (VMR624). L'indicatore di stato di carica mostra se la batteria è in carica.

ALIMENTAZIONE USB

Tensione ingresso USB. Valore nominale: **5,0 V**. Il range 4,8 V – 5,0 V è considerato sano.

ALIMENTAZIONE AUX

Tensione alimentazione esterna ausiliaria. Range nominale: **12,0 V – 15,0 V**. Rappresenta l'alimentazione DC esterna quando connessa.

Funzionalità Monitor Alimentazione

- **Barre KPI** — Mostra il valore di tensione corrente per ogni canale con una barra di stato codificata a colori (verde = nominale, ambra = basso, rosso = critico)
- **Grafico combinato** — Tutti e tre i canali di tensione sovrapposti su un singolo grafico a serie temporale per il confronto delle tendenze
- **Sparkline individuali** — Grafico compatto dedicato per ogni canale con annotazione intervallo min/max
- **Interruttore visibilità canale** — Mostra o nasconde i singoli canali nel grafico combinato
- **Stato di carica** — Indicatore verde quando la batteria è in carica attiva, arancione quando si scarica
- **Timestamp ultimo aggiornamento** — Mostra quando i dati di alimentazione sono stati aggiornati per l'ultima volta dall'API

NOTA — CRONOLOGIA DATI

Il monitor alimentazione archivia gli ultimi **10 record diagnostici** quando la finestra è chiusa e gli ultimi **100 record** quando è aperta. Gli aggiornamenti sono sincronizzati con l'intervallo di aggiornamento automatico della dashboard principale (120 secondi).

15

CAPITOLO QUINDICI

Tipi di Dispositivo e Riferimento Canali

15.1 VMR624 — Monitor Vibrazioni

● VMR624 – Vibrometro

Eventi Supportati

CH 1	Spostamento	mm	Misura velocità picco particella / spostamento
CH 2	Frequenza	Hz	Frequenza dominante dell'evento di vibrazione
CH 3	Temperatura	°C	Temperatura interna del sensore
CH 4	Tensione	V	Tensione di alimentazione al momento della misura

Il VMR624 supporta il **rilevamento di file evento**. Quando una soglia di vibrazione viene superata sul dispositivo, viene generato un file EVT e caricato sul server. La dashboard rileva automaticamente questi file e genera allarmi sui canali rilevanti.

15.2 Serie DL — Logger di Spostamento

● DL8 / DL4 / DL16 – Displacement Logger

Nessun File Evento

CH 1	PT-50 fs1	mm	Sensore spostamento / cedimento (PT-50 fondo scala 1)
CH 2	ISBC-10 X	—	Sensore inclinazione asse X (ISBC-10)
CH 3	ISBC-10 Y	gr	Sensore inclinazione asse Y (ISBC-10) in grammi-forza

Il datalogger serie DL **non** genera file evento. Il rilevamento degli avvisi viene eseguito esclusivamente dalla configurazione delle soglie della dashboard.

16

CAPITOLO SEDICI

Lingua e Tema

Selezione Lingua

La dashboard supporta due lingue dell'interfaccia. Usare i pulsanti di cambio lingua nella barra di navigazione superiore per passare:

IT — ITALIANO

Traduzione italiana completa disponibile. Fare clic su **IT** per passare. La selezione della lingua viene ricordata per la sessione corrente.

EN — INGLESE

Lingua predefinita alternativa. Tutte le etichette, i pulsanti, i messaggi di errore e i tooltip vengono visualizzati in inglese.

La preferenza della lingua viene applicata immediatamente a tutti gli elementi di testo visibili. Le etichette del grafico, i titoli delle schede KPI, i messaggi di stato, il contenuto delle finestre e i messaggi di errore cambiano lingua simultaneamente.

Tema Visivo

Usare l'**icona sole/luna** nella barra superiore per passare tra i temi visivi:

MODALITÀ SCURA

Sfondo blu scuro con accenti colorati ad alto contrasto. Ideale per ambienti con poca luce e sessioni di monitoraggio prolungate. **Tema predefinito.**

MODALITÀ CHIARA

Sfondo bianco pulito con testo scuro. Ideale per ambienti di ufficio luminosi, stampa e condivisione schermo.

La preferenza del tema viene archiviata nel browser e persiste tra le sessioni.

17

CAPITOLO DICIASSETTE

Risoluzione Problemi

Problema	Causa e Soluzione
Accesso fallito — "Credenziali non valide"	Verificare nome utente e password. Assicurarsi che il Blocco Maiuscole sia disattivato. Contattare il supporto MAE se le credenziali sono state modificate di recente.
La dashboard reindirizza alla pagina Lavori al caricamento	La sessione è scaduta o non è selezionato nessun lavoro. Accedere di nuovo e selezionare un lavoro dalla pagina Lavori.
Messaggio "Nessun dispositivo trovato"	Nessun dispositivo è assegnato al lavoro selezionato, o la connessione API ha fallito. Verificare la connettività internet e contattare MAE se il problema persiste.
"Nessun dato per questo periodo"	Il dispositivo non ha dati registrati per l'intervallo di date selezionato. Provare ad espandere l'intervallo di date o passare a una data in cui il dispositivo era attivo.
Messaggio di errore API nel banner rosso	L'API ha restituito un errore. Possibili cause: sessione scaduta (disconnettersi e riaccedere), problema di connettività di rete (verificare internet), o manutenzione del server. Annotare il codice di errore e contattare il supporto MAE se persiste.
Il grafico non mostra dati / è vuoto	Assicurarsi che l'intervallo di date selezionato contenga dati per questo dispositivo. Controllare il filtro intervallo — potrebbe essere impostato su una finestra troppo stretta per i record disponibili. Provare a impostare Intervallo su "Tutti".
La Modalità Live non si avvia automaticamente	La data dell'ultima diagnostica del dispositivo non è oggi — potrebbe essere offline o non trasmettere. Controllare il LED di stato dispositivo nella barra laterale. La Modalità Live può essere ripresa manualmente facendo clic su IN PAUSA.
"Attenzione! L'ora del dispositivo non è corretta!"	L'orologio interno del dispositivo non corrisponde all'ora del server. La sincronizzazione GPS/NTP potrebbe aver fallito. Controllare il dispositivo sul campo o contattare il supporto tecnico MAE.
La mappa non è mostrata nella scheda info dispositivo	Il dispositivo non ha coordinate GPS valide. Le coordinate 0,0000°, 0,0000° sono trattate come non valide. Assicurarsi che il GPS del dispositivo sia abilitato e abbia acquisito un fix.
L'esportazione produce un file vuoto	Non ci sono dati nella vista filtrata corrente. Assicurarsi che il grafico stia visualizzando dati prima di esportare. Cambiare il filtro intervallo in "Tutti" e riesportare.

Problema	Causa e Soluzione
La pagina è lenta o non risponde	Provare a ridurre l'intervallo di date a un periodo più breve. Dataset molto grandi possono rallentare il rendering del browser. Assicurarsi che non ci siano altre schede del browser particolarmente pesanti aperte.
Le soglie si azzerano dopo la chiusura del browser	Le impostazioni delle soglie sono archiviate nella memoria locale del browser. Possono essere cancellate se la cronologia/cache del browser viene eliminata. Reinserire le soglie dopo una cancellazione dei dati del browser.

SUPPORTO TECNICO

Per problemi non risolti dai passaggi precedenti, contattare il supporto tecnico MAE s.r.l.:
Sito web: www.mae-srl.it | **Dashboard:** <https://www.maeservice.it/beta/>
Fornire il numero seriale del dispositivo, il messaggio di errore visualizzato e una descrizione dei passaggi eseguiti quando si è verificato il problema.

MAE s.r.l. — Advanced Geophysics Instruments
Zona Industriale Fresilia — 86095 Frosolone (IS) — Italia
www.mae-srl.it | <https://www.maeservice.it/beta/>

Questo documento è destinato agli utenti autorizzati del sistema MAE DataLogger Live Dashboard.
Tutti i contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. © 2026 MAE s.r.l. Tutti i diritti riservati.